SUMMARIZATION AND PRESENTATION OF DATA

تلخيص البيانات وعرضها

Prof. Saad Ibrahim Al-Ghabban – Department of Family and Community Medicine, Al-Ameed College of Medicine
أ.د. سعد إبراهيم الغبّان – قسم طب الأسرة والمجتمع، كلية الطب جامعة العميد

1. GOALS OF DATA ANALYSIS | أهداف تحليل البيانات

Learning Objectives | الأهداف

- **Distinguish** descriptive from inferential statistics and the primary goal of each.
  التمييز بين الإحصاء الوصفي والاستدلالي والهدف الرئيسي لكل منهما.
- **Explain** the purpose of a frequency distribution and its forms: **ungrouped, grouped, relative, cumulative**.
  شرح غرض التوزيع التكراري وأشكاله: **غير المجمّع والمجمّع والنسبي والتراكمي**.
- Identify the right method to summarize and display **continuous versus categorical** variables; differentiate **graphical displays**; apply **guidelines for clear tables and graphs**.
  تحديد الطريقة المناسبة لتلخيص وعرض المتغيرات **المستمرة مقابل الفئوية**؛ والتمييز بين **طرق العرض البياني**؛ وتطبيق **إرشادات الجداول والرسوم الواضحة**.

Descriptive Versus Inferential Statistics | الإحصاء الوصفي مقابل الاستدلالي

	Descriptive statistics **الإحصاء الوصفي**	**Inferential statistics** **الإحصاء الاستدلالي**
Goal **الهدف**	**Describe (summarize)** the population of interest by describing what was observed in the **study sample** **وصف (تلخيص)** المجتمع المدروس بوصف ما لوحظ في **عينة الدراسة**	Use patterns in the sample data to **draw inferences about the population** استخدام الأنماط في بيانات العينة لـ**استخلاص استنتاجات عن المجتمع**
Tools **الأدوات**	Continuous variables: **mean, standard deviation, range, percentiles (median)**; categorical variables: **raw and relative frequencies**; **tables and graphs** المتغيرات المستمرة: **المتوسط والانحراف المعياري والمدى والمئينات (الوسيط)**؛ والفئوية: **التكرارات الخام والنسبية**؛ و**الجداول والرسوم**	**Confidence intervals; hypothesis tests and p-values; correlation and associations; regression analysis** (relationships, effects, predictions) **فواصل الثقة؛ واختبارات الفرضيات وقيم p؛ والارتباط والعلاقات؛ وتحليل الانحدار** (العلاقات والتأثيرات والتنبؤات)

Three main types of descriptive statistics: (1) the distribution (frequency of each value), **(2) the central tendency** (averages of the values), **(3) the variability or dispersion** (how spread out the values are).
الأنواع الرئيسية الثلاثة للإحصاء الوصفي: (1) التوزيع (تكرار كل قيمة)، **(2) النزعة المركزية** (متوسطات القيم)، **(3) التباين أو التشتت** (مدى انتشار القيم).

Frequency Distribution | التوزيع التكراري

The **first step** in descriptive statistics is organizing the information to understand the types and ranges of the data through the **frequency distribution**: the organization of a data set into **exclusive intervals** so that the **number or percentage of observations** in each category or interval is apparent. It can be presented as **tables or graphs**.

الخطوة الأولى في الإحصاء الوصفي هي تنظيم المعلومات لفهم أنواع البيانات ومداها عبر **التوزيع التكراري**: تنظيم مجموعة البيانات في **فترات متنافية** بحيث يتضح **عدد أو نسبة المشاهدات** في كل فئة أو فترة. ويمكن عرضه في **جداول أو رسوم**.

2. GUIDELINES AND FREQUENCY TABLES | الإرشادات والجداول التكرارية

General Guidelines for Tables and Graphs | إرشادات عامة للجداول والرسوم

Tables and graphs summarize and display data so they can be **quickly and easily understood**; each should contain enough information to be **interpreted without reference to the text**. The word **"chart"** can be used for any pictorial display of statistical data that does not involve table cells or graph points.

تلخّص الجداول والرسوم البيانات وتعرضها لتُفهم **بسرعة وسهولة**؛ ويجب أن يحتوي كل منها على معلومات كافية ليُفسَّر **دون الرجوع إلى النص**. ويُستخدم مصطلح **"المخطط (chart)"** لأي عرض تصويري للبيانات الإحصائية لا يشمل خلايا جدول أو نقاط رسم بياني.

- Give a **meaningful title** explaining what data are included (for a table: what the numbers represent, how cells are classified, and **where and when** the data were collected).
  اعطِ **عنواناً ذا معنى** يوضح البيانات المتضمنة (وللجدول: ما تمثله الأرقام وكيف صُنفت الخلايا و**أين ومتى** جُمعت البيانات).

- **State the number of subjects** or data points; **label rows and columns (tables) or axes (graphs)** clearly; **state the units** (e.g. systolic blood pressure in mmHg); **refer to the table or graph in the text** of written reports.
  اذكر عدد الأفراد أو نقاط البيانات؛ وسمِّ **الصفوف والأعمدة (الجداول) أو المحاور (الرسوم)** بوضوح؛ و**اذكر الوحدات** (مثل ضغط الدم الانقباضي بالملم زئبق)؛ و**أشِر إلى الجدول أو الرسم في نص التقرير**.

Types of Frequency Distribution | أنواع التوزيع التكراري

A **frequency table** usually has **two columns**: the **values or class intervals** and their **frequencies**.

يتألف **الجدول التكراري** عادة من **عمودين**: **القيم أو الفئات** و**تكراراتها**.

Type النوع	Use and features الاستخدام والميزات
Ungrouped (simple) **غير مجمّع (بسيط)**	For **categorical variables**; shows the number of observations of each value; percentages are added; **ordinal** values ordered from smallest to largest, **nominal** values in any order للمتغيرات **الفئوية**؛ يبيّن عدد مشاهدات كل قيمة؛ وتُضاف النسب المئوية؛ وتُرتب القيم **الرتبية** من الأصغر إلى الأكبر، و**الاسمية** بأي ترتيب
Grouped **مجمّع**	For **quantitative (numerical) data**: **ordered, exclusive intervals**; groups of continuous variables **must not overlap** للبيانات **الكمية (العددية)**: **فترات مرتبة متنافية**؛ ويجب ألا **تتداخل** مجموعات المتغيرات المستمرة
Relative **نسبي**	The **proportion (percent)** of observations of each value or class; for any variable type when comparing frequencies is more important than actual numbers **نسبة (مئوية)** مشاهدات كل قيمة أو فئة؛ لأي نوع من المتغيرات عندما تكون مقارنة التكرارات أهم من الأعداد الفعلية
Cumulative **تراكمي**	The **sum of the frequencies less than or equal** to each value or class; for **ordinal or quantitative** variables to see how often observations fall below certain values **مجموع التكرارات الأقل من أو المساوية** لكل قيمة أو فئة؛ للمتغيرات **الرتبية أو الكمية** لمعرفة تكرار وقوع المشاهدات تحت قيم معينة

Examples: Tables 1 to 3 | أمثلة: الجداول من 1 إلى 3

Table 1: patients by gender الجدول 1: المرضى بحسب الجنس	Frequency التكرار	Percentage النسبة
Male ذكور	46	52.3%
Female إناث	42	47.7%
Total **المجموع**	88	100%

Table 2: age (80 patients referred for heart transplantation) الجدول 2: العمر (80 مريضاً أُحيلوا لزرع القلب)	Frequency التكرار	Percentage النسبة
< 10 years أقل من 10 سنوات	2	2.5%
10-19	5	6.25%
20-29	6	7.5%
30-39	14	17.5%
40-49	21	26.25%
50-59	20	25%
≥ 60 60 فأكثر	12	15%
Total **المجموع**	80	100%

Table 3: household monthly income (ID) الجدول 3: دخل الأسرة الشهري (دينار)	Frequency التكرار	Percent النسبة	Cumulative frequency التكرار التراكمي	Cumulative percent النسبة التراكمية
≤ 0.5 million ≤ نصف مليون	92	21.6%	92	21.6%
> 0.5 to 1 million > نصف مليون إلى مليون	126	29.6%	218	51.3%
> 1 to 1.5 million > مليون إلى مليون ونصف	113	26.6%	331	77.9%
> 1.5 million > مليون ونصف	94	22.1%	425	100%

3. GRAPHS: TABLES VERSUS GRAPHS, LINE, BAR, HISTOGRAM | الرسوم: الجداول مقابل الرسوم والخطي والأعمدة والمدرج التكراري

Advantages of Tables and Graphs | مزايا الجداول والرسوم

Tables الجداول	Graphs الرسوم البيانية
Display more complex data with precision and flexibility **تعرض بيانات أكثر تعقيداً بدقة ومرونة**	**Simplicity and clarity** **البساطة والوضوح**
Require less technical skill or facilities to prepare **تتطلب مهارة تقنية أو تجهيزات أقل** للإعداد	**Memorable visual images** **صور بصرية تُحفظ**
Use less space for a given amount of information **تستخدم مساحة أقل** لكمية معينة من المعلومات	Can **show complex relationships**; emphasize numbers and are popular in general publications يمكنها **إظهار علاقات معقدة**؛ وتبرز الأرقام وتحظى بشعبية في المنشورات العامة

Line Graph and Bar Chart | الرسم الخطي والمخطط الشريطي

- **Line graph:** best for displaying the **amount of change or difference in a continuous variable** (y-axis), usually over time (x-axis). **Avoid missing zeros or stretched scales**, which exaggerate relationships.
  الرسم الخطي: الأفضل لعرض **مقدار التغير أو الفرق في متغير مستمر** (المحور الصادي) عادة عبر الزمن (المحور السيني). **تجنب الأصفار المفقودة أو المقاييس الممطوطة** لأنها تضخّم العلاقات.
- **Bar chart:** presents **categorical data** with rectangular bars whose heights or lengths are **proportional to the values**; best for comparing numbers or percentages of **two or more categories** (e.g. proportions of male to female smokers). Bars can be vertical or horizontal; a vertical bar chart is a **column chart**.
  المخطط الشريطي: يعرض **بيانات فئوية** بأعمدة مستطيلة ارتفاعها أو طولها **متناسب مع القيم**؛ الأفضل لمقارنة أعداد أو نسب **فئتين أو أكثر** (مثل نسب المدخنين الذكور والإناث). يمكن أن تكون الأعمدة رأسية أو أفقية؛ والمخطط الشريطي الرأسي هو **مخطط أعمدة**.

Histogram and Frequency Polygon | المدرج التكراري ومضلع التكرار

- **Histogram:** the frequency distribution organized into **contiguous, mutually exclusive intervals**, like a bar chart with the bars stacked together with **no space between them**; heights show the **number or percent** of observations in each interval.
  المدرج التكراري: التوزيع التكراري منظماً في **فترات متجاورة متنافية**، يشبه المخطط الشريطي لكن بأعمدة متلاصقة **دون فراغ بينها**؛ وتبيّن الارتفاعات **عدد أو نسبة** المشاهدات في كل فترة.

> **Histogram versus bar chart:** a histogram shows a **continuous** variable, so **no gaps** between bars; a bar chart shows a **discrete or categorical** variable, so the bars have **spaces** between them.
> **المدرج التكراري مقابل المخطط الشريطي:** يعرض المدرج متغيراً **مستمراً** لذلك **لا فراغات** بين الأعمدة؛ أما المخطط الشريطي فيعرض متغيراً **منفصلاً أو فنوياً** لذلك توجد **فراغات** بين الأعمدة.

- **Frequency polygon:** a line connecting the **middle of each bar** of the histogram. The **bell-shaped curve of the normal distribution** is an important example.
  مضلع التكرار: خط يصل بين **منتصف كل عمود** في المدرج التكراري. و**المنحنى الجرسي للتوزيع الطبيعي** مثال مهم.

4. PIE CHART, MAPS, SCATTER PLOT AND STEM AND LEAF | المخطط الدائري والخرائط ومخطط الانتشار وساق وورقة

Pie Chart and Maps | المخطط الدائري والخرائط

- **Pie chart:** a circle divided into sections showing **how a whole is divided into its parts**; order the pieces **by size**, starting at **twelve o'clock** and moving **clockwise**.
  المخطط الدائري: دائرة مقسمة إلى قطاعات تبيّن **كيف ينقسم الكل إلى أجزائه**؛ رتّب القطاعات **بحسب الحجم** بدءاً من الساعة **الثانية عشرة** باتجاه **عقارب الساعة**.
- **Spot map:** geographical locations of cases displayed as **points**; **John Snow** (a pioneer epidemiologist) used it to show **cholera deaths** relative to the famous pump (**Golden Square, London, 1854**).
  خريطة النقاط: تُعرض المواقع الجغرافية للحالات على شكل **نقاط**؛ واستخدمها **جون سنو** (رائد علم الوبائيات) لإظهار **وفيات الكوليرا** بالنسبة للمضخة الشهيرة (**ساحة غولدن، لندن، 1854**).
- **Rate map:** geographical areas are **shaded according to values** such as **prevalence, incidence or mortality rate**; areas with the **highest rates** get the **darkest shades or brightest colors**.
  خريطة المعدلات: تُظلَّل المناطق الجغرافية **بحسب القيم** مثل **معدل الانتشار أو الحدوث أو الوفيات**؛ وتأخذ المناطق ذات **أعلى المعدلات أغمق الظلال أو أزهى الألوان**.

Scatter Plot | مخطط الانتشار

A **scatter diagram (scattergram)** plots the **relationship between two continuous variables**, with one variable on the **x-axis** and the other on the **y-axis**.

مخطط الانتشار (scattergram) يرسم **العلاقة بين متغيرين مستمرين**، أحدهما على **المحور السيني** والآخر على **المحور الصادي**.

Stem and Leaf Plot | مخطط الساق والورقة

A simple way to **order and display data**: abbreviate the observations to **two significant digits**; the digit to the left of the decimal point is the **stem** and the digit to the right is the **leaf**.

طريقة بسيطة **لترتيب البيانات وعرضها**: اختصر المشاهدات إلى **رقمين معنويين**؛ ويكون الرقم الأيسر للفاصلة العشرية هو **الساق** والرقم الأيمن هو **الورقة**.

- **1.** Write the **stems** in order down the page. **2.** Write the **leaves** "as they come". **3. Order the leaves**.
  أولاً: اكتب **السيقان** بالترتيب أسفل الصفحة. **ثانياً:** اكتب **الأوراق** "كما تأتي". **ثالثاً: رتّب الأوراق**.

Example: urinary lead (µmol/24 h) in **15 children**: 0.6, 2.6, 0.1, 1.1, 0.4, 2.0, 0.8, 1.3, 1.2, 1.5, 3.2, 1.7, 1.9, 1.9, 2.2.

مثال: رصاص البول (ميكرومول/24 ساعة) لدى **15 طفلاً**: 0.6 و2.6 و0.1 و1.1 و0.4 و2.0 و0.8 و1.3 و1.2 و1.5 و3.2 و1.7 و1.9 و1.9 و2.2.

Stem الساق	Leaves (ordered) الأوراق (مرتبة)
0	1 4 6 8
1	1 2 3 5 7 9 9
2	0 2 6
3	2

Ordering reveals a **steady progression, a hump or a gap** and shows the **range**: smallest **0.1**, largest **3.2** µmol/24 h. The range can be **two numbers** (smallest, largest) or **one number** (largest minus smallest).

يكشف الترتيب **تدرجاً منتظماً أو حدبة أو فجوة** ويبيّن **المدى**: الأصغر **0.1** والأكبر **3.2** ميكرومول/24 ساعة. ويمكن أن يكون المدى **رقمين** (الأصغر والأكبر) أو **رقماً واحداً** (الأكبر ناقص الأصغر).